

2025 届高三年级 9 月份联考

化学试题

本试卷共 8 页,20 题。全卷满分 100 分。考试用时 75 分钟。

注意事项:

1. 答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2. 选择题的作答:每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

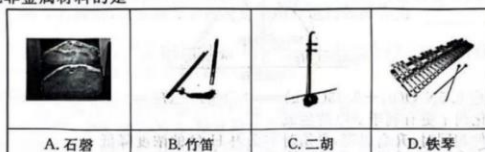
3. 非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4. 考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

可能用到的相对原子质量: H 1 O 16 Na 23 S 32 Cu 64

一、选择题:本题共 16 小题,共 44 分。第 1~10 小题,每小题 2 分;第 11~16 小题,每小题 4 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 中华文化源远流长,古人在千年前就使用不同的材料制作乐器。下列乐器的主要成分属于无机非金属材料的是



2. 2024 年巴黎奥运会上,中国企业生产的体育器材出现在多个项目的赛场上。它们凭借过硬的质量、创新的产品形态,展现了我国科技创新的成果。下列说法正确的是

A. 乒乓球使用的材料 ABS 塑料属于纯净物

B. 杠铃采用的弹簧钢材料 $60\text{Si}2\text{Mn}$ 属于合金

C. 水翼帆板采用的碳纤维属于有机高分子材料

D. 智能柔道垫所用“芯片”的主要成分为 SiO_2

3. 广东文化汇聚了中原文化的精髓与海洋文明的活力,成为了中华文化宝库中一颗璀璨的明珠。下列说法不正确的是

A. “历史文化”:古时海上丝绸之路运输的丝绸的主要成分中只存在离子键

B. “饮食文化”:煲广式靓汤过程中利用了萃取原理

C. “民俗文化”:珠海某祠堂的蚝壳墙是富有地方特色的建筑,蚝壳的主要成分是 CaCO_3

D. “城市文化”:在广州塔上演的“灯光秀”利用了丁达尔效应

4. 生活中处处有化学,下列说法不正确的是

A. 食盐可作调味剂,也可作食品防腐剂

B. 洁厕灵的主要成分是盐酸,不能与 84 消毒液混用

C. 明矾溶于水可形成胶体,有吸附作用,可用于净水

D. 利用焰色试验可检验生活中所有常见的金属元素

5. 下列关于以甲烷和氧气为原料的新型燃料电池(电解质为硫酸)的说法正确的是

- A. 该装置氧气端为负极,发生氧化反应
 B. 电池负极的电极反应式是 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 + 4\text{e}^- \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 C. 溶液中氢离子向氧气端定向移动
 D. 每消耗 1 mol 甲烷,理论上该电池最多消耗氧气 22.4 L(标准状况)

6. 下列离子方程式书写不正确的是

- A. 弱酸转化为强酸: $\text{H}_2\text{S} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{CuS} \downarrow + 2\text{H}^+$
 B. 氧化物转化为酸: $\text{SO}_2 + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_3^{2-}$
 C. 盐转化为单质和氧化物: $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \uparrow + \text{S} \downarrow$
 D. 单质转化为多种盐: $3\text{S} + 6\text{OH}^- \longrightarrow 3\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_3^{2-} + 2\text{S}^{2-}$

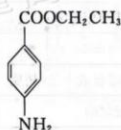
7. 劳动开创未来,成就梦想。下列劳动项目和涉及的化学知识均正确且相互对应的是

劳动项目	化学知识
A. 帮厨活动:厨房油污用纯碱溶液洗涤	碳酸钠水解产生气泡
B. 学农活动:塑料大棚下种植蔬菜	塑料材质不透水不透气,不易燃烧
C. 自主探究:用梅子汁酿酒时加入适量 SO_2	SO_2 可抗氧化并杀菌
D. 社区服务:用石灰浆刷墙翻新	氢氧化钙溶解度小,易析出固体

8. 兴趣小组利用以下装置进行制取 NH_3 并探究其性质的实验(部分夹持装置略),其中难以达到预期目的的是

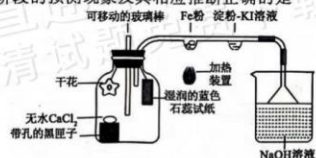
A. 制备 NH_3	B. 净化、干燥 NH_3	C. 收集 NH_3	D. 验证 NH_3 的还原性

9. 苯佐卡因(对氨基苯甲酸乙酯)常常用于创伤面和痔疮的治疗,其结构简式如图所示,下列关于该化合物的说法正确的是



- A. 1 mol 该分子能与 4 mol H_2 发生加成反应
 B. 该分子中 C 原子有 sp 、 sp^2 、 sp^3 杂化
 C. 该分子同时具有碱性和酸性
 D. 实验室用对氨基苯甲酸与乙醇反应制备该分子,该制备反应属于可逆反应

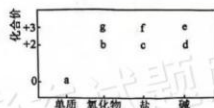
10. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 对于工业合成氨反应 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, 下列说法正确的是
- A. 2.24 L N_2 中含有 σ 键的数目为 $0.1N_A$
- B. 在 1 mol NH_3 完全溶于 1 L 水后的溶液中含有 NH_4^+ 的数目为 N_A
- C. 1 mol 合成氨反应的混合气体中含有 N 原子的数目为 $0.5N_A$
- D. 标准状况下, 11.2 L H_2 参与反应转移电子的数目为 N_A
11. 某学习小组用如图所示的装置制备氯气并探究其性质, 带孔的黑匣子是制备氯气的装置。下列不同反应阶段的预测现象及其相应推断正确的是



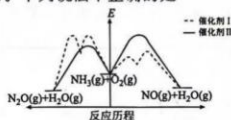
- A. 干花褪色, 说明 Cl_2 具有漂白性
- B. 湿润的蓝色石蕊试纸只变红, 说明氯气溶于水形成的溶液呈酸性
- C. 淀粉-KI 溶液变蓝, 说明氯气具有氧化性
- D. Fe 粉燃烧放出棕红或棕黄色烟, 说明氯气能与铁粉反应生成氯化亚铁
12. X、Y、Z、W、R 为原子序数依次增大的短周期元素, 由这五种元素组成的化合物 A 可用于医药、化妆品、食品等, 其中 X 与另外四种元素都不在同一个周期, W 与 R 同族, 且基态 W 原子核外成对电子数是未成对电子数的 3 倍, Y 有三个能级, 且各能级电子数相等。下列说法正确的是
- A. Y、Z、W 最简单氢化物的键角依次减小
- B. 原子半径: $R > W > Z > X$
- C. 在 $[Fe(YZ)_6]^{3+}$ 中, 提供孤电子对的为 Z
- D. 第一电离能: $W > Z$
13. 下列陈述 I 与陈述 II 均正确且具有因果关系的是

选项	陈述 I	陈述 II
A	氯化钠(NaH)可在野外用作生氢剂	氢元素化合价为 +1 价
B	键能: $HF < HCl < HBr$	键长: $HF < HCl < HBr$
C	丙烯酸、1,3-丁二烯和苯乙烯合成 ABS 树脂	合成 ABS 树脂的反应是缩聚反应
D	蔗糖难溶于四氯化碳	蔗糖是极性分子

14. 部分含 Mg 或 Cu 或 Fe 物质的分类与相应化合价的关系如图所示。下列推断合理的是



- A. 若 a 可与稀硫酸反应生成 c, 则直接加热蒸干 c 溶液一定能得到溶质 c
 B. 在 $a \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow e$ 转化过程中, 一定出现置换反应
 C. 在制备 d 的过程中, 一定能看到白色沉淀
 D. 若 d 能溶解于氨水中, 则组成该碱的金属元素一定位于元素周期表的 ds 区
15. 氨氧化法制硝酸中发生主反应 $\text{NH}_3(\text{g}) + 1.25\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g}) + 1.5\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H_1 = -226.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和副反应 $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 0.5\text{N}_2\text{O}(\text{g}) + 1.5\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H_2 = -276.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 两个竞争反应(忽略其他副反应), 反应每生成 1.5 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的相对能量变化如图所示。下列说法不正确的是



- A. 推测反应 $0.5\text{N}_2\text{O}(\text{g}) + 0.25\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g})$ $\Delta H_3 = +50.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 B. 加入催化剂 I 更有利于 NO 的生成
 C. 其他条件相同时, 升高温度, 平衡时体系内 H_2O 的浓度降低
 D. 平衡后增大压强, 物质 N_2O 的浓度不变
16. 微酸性次氯酸水广泛应用于果蔬、医疗器械等的消毒, 具有安全环保的特点。市面上出现一种家用电解装置制备微酸性次氯酸水的电解设备(装置示意图如图所示)。电解过程中, 下列说法正确的是



- A. 电极 b 的电极反应: $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \rightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+$
 B. A、B 离子交换膜分别是阴、阳离子交换膜
 C. 理论上每转移 2 mol e^- , 阴极室增重 46 g
 D. 制备微酸性次氯酸水的离子方程式为 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{ClO}^-$

二、非选择题：本题包括4小题，共56分。

17. (14分)

某实验小组在实验室探究用电化学分析法测定 N_A 的值。

回答下列问题：

I. 电解液的配制：

(1) 用 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 配制 450 mL $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CuSO_4 溶液。

① 配制该 CuSO_4 溶液需要的玻璃仪器有 _____ (填选项字母)。



② 需要用托盘天平称量 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的质量为 _____ g。

II. N_A 值的测定：通过测定阳极铜片质量的变化量和通过电路的电量 Q ，结合两者之间的关系进行计算 (已知：一个电子的电量为 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，1 mol 电子的电量为 $1.6 \times 10^{-19} N_A \text{ C}$)。

(2) 在 25°C 、101 kPa 下，电流为 0.1 A，以精铜片为电极电解 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CuSO_4 溶液，15 min 后关闭直流电源，阳极铜片的质量减少 $m \text{ g}$ ，同时观察到有少量气泡产生，经检验该气体为 O_2 ，生成 O_2 的电极反应式为 _____；已知粗糙表面会改变金属的动力学性质，利于氧气的析出，故实验开始前可对精铜片进行的操作为 _____。

(3) 某同学提出阳极副反应较为明显，同时电解废液含有的硫酸铜对环境污染大，为了避免这些不利条件，实验小组继续探究电解方式。

查阅资料：

a. EDTA (乙二胺四乙酸) 为四元有机酸，其酸根 (HY^{3-}) 能络合 Cu^{2+} ，形成络合物 CuY^{2-} ，酸性较强时，会生成 EDTA，使其配位能力下降。

b. 电解过程中电压高时易引发电极副反应，电流强度相同时，电压与电解质溶液浓度成反比。

提出假设：用 NaOH 溶液替换硫酸铜溶液进行电解可以消除铜离子污染。

进行实验：其他条件相同时，以精铜片为电极，用 NaOH 溶液替换硫酸铜溶液，电解 10 min。

实验结果：在阳极铜片上积累了灰蓝色的固体物质，测得的 N_A 实验值误差较大。

① 灰蓝色物质积累使测得的 N_A 实验值比理论值 _____ (填“偏小”或“偏大”)。

实验小结：该方案只能解决铜离子污染问题，不能减少副反应。

优化方案：其他条件相同时，配制等浓度 EDTA 和 NaOH 的混合溶液作电解液，以精铜片为阳极、铂为阴极进行实验，利用电流传感器测定通过电路的电量，并测算在一定电解时间内阳极铜片质量的减少量，进而计算出 N_A 实验值。实验数据如表所示：

实验序号	理论电流 I/A	实测电量 Q/C	EDTA 的浓度 $/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	阳极铜片减少的质量 $/\text{g}$	N_A 实验值 $/\text{mol}^{-1}$
1	0.1	4.88	0.10	0.0016	6.10×10^{23}
2	0.2	11.46	0.10	0.0035	6.55×10^{23}
3	0.1	5.66	0.25	0.0019	5.96×10^{23}

② 阳极电极反应式为 _____。

③ 根据实验 1~3 的相关数据，为减少副反应，应选择最佳 EDTA 的浓度为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

④ EDTA 的回收：向电解废液中加入 _____ (填试剂名称) 调节溶液 $\text{pH} = 0.5$ ，析出 EDTA 固体，过滤后向滤液中加入 NaOH 固体调节溶液 pH 至 7~8，再加入足量 Na_2S 固体生成 _____ (填化学式)，使金属离子浓度大大降低。

18. (14分)

从废催化剂中回收金属可实现金属的循环利用,某废催化剂的主要成分为含有镍、铝、铁等元素组成的化合物,一种该废催化剂回收利用工艺的部分流程如图所示:



已知:该废催化剂中铝元素以 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的形式存在;“焙烧”后镍、铁变成相应的氧化物;加入盐酸调“pH₁”=10 可获得完整晶型的勃姆石(AlOOH)。

回答下列问题:

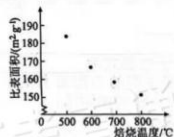
(1)基态 Ni 原子价层电子的轨道表示式为_____。

(2)写出“调 pH₁”时反应的离子方程式:_____。

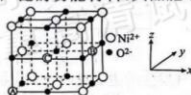
(3)“浸出”时所加“试剂”为_____,“氧化”的目的为_____。

(4)若常温下“滤液 II”中 Ni^{2+} 的浓度约为 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,当“pH₂”=7.5 时,刚好会有 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 析出,因此“pH₂”至少应大于_____,才能使溶液中 Ni^{2+} 沉淀完全(当离子浓度 $< 1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时认为该离子已完全沉淀)。

(5)勃姆石焙烧得到的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 将用于制备催化剂,已知在以下 4 种不同焙烧温度下所得的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 比表面积大小如图所示,则最佳的焙烧温度为_____ (填图中数据)。



(6)超细氧化镍是一种用途广泛的功能材料,其晶胞结构如图所示:



①晶胞中原子 A 坐标参数为 $(0,0,0)$, B 为 $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$,则原子 C 的坐标参数为_____。

②人工制备的 NiO 晶体常存在缺陷,个别 Ni^{2+} 会被 Ni^{3+} 代替,但晶体依旧呈电中性,某氧化镍组成为 $\text{Ni}_{0.96}\text{O}$,则该晶体中 Ni^{2+} 与 Ni^{3+} 的离子个数之比为_____。

19. (14 分)

联氨(N_2H_4)又称肼,是一种应用广泛的化工原料,可用作火箭燃料。

回答下列问题:

(1) N_2H_4 的电子式为 _____, N_2H_4 分子中氮原子轨道的杂化类型是 _____。

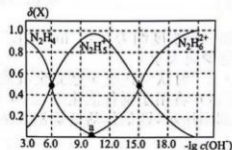
(2) N_2H_4 、 N_2O_4 常用作火箭发射推进剂中的反应物质。

已知: ① $2\text{O}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{l}) \quad \Delta H_1$; ② $\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_4(\text{l}) \quad \Delta H_2$;

③ $\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_3$; ④ $2\text{N}_2\text{H}_4(\text{l}) + \text{N}_2\text{O}_4(\text{l}) \rightleftharpoons 3\text{N}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_4$ 。

上述反应热效应之间的关系式为 $\Delta H_4 =$ _____ (用含 ΔH_1 、 ΔH_2 、 ΔH_3 的代数式表示)。

(3) 已知联氨为二元弱碱,常温下联氨的水溶液中存在平衡: $\text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_5^+ + \text{OH}^- \quad K_1$; $\text{N}_2\text{H}_5^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_6^{2+} + \text{OH}^- \quad K_2$ 。常温下将盐酸滴加到联氨(N_2H_4)的水溶液中,混合溶液中微粒的分布分数 $\delta(\text{X})$ 随 $-\lg c(\text{OH}^-)$ 变化的关系如图所示[已知: X 的分布分数 $\delta(\text{X}) = \frac{c(\text{X})}{c(\text{N}_2\text{H}_4) + c(\text{N}_2\text{H}_5^+) + c(\text{N}_2\text{H}_6^{2+})}$, X 表示 N_2H_4 或 N_2H_5^+ 或 $\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$]

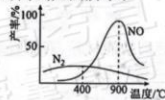


① $K_2 =$ _____。

② a 点溶液的 $c(\text{OH}^-) =$ _____。

③ $\text{N}_2\text{H}_5\text{Cl}$ 在溶液中水解的离子方程式为 _____。

(4) N_2H_4 和氧气反应的产物随温度的不同而发生变化,在相同时间内测得 N_2H_4 和氧气反应产物的产率随温度变化的曲线如图所示:



① 下列说法正确的是 _____ (填选项字母)。

A. 温度低于 400 °C 时,肼和氧气发生的主要反应中反应物反应的物质的量之比为 1:1

B. T °C 下,若只发生反应 $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$,反应达到平衡时,增大容器体积, $\frac{c(\text{NO})}{c(\text{O}_2)}$ 变大

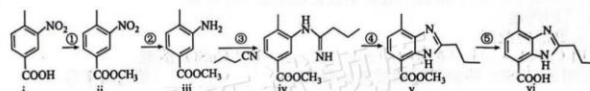
C. 温度高于 900 °C 时, N_2 与 NO 的产率降低,但是反应速率加快了

D. 温度高于 900 °C 时,NO 和 N_2 的产率降低的原因一定是平衡逆向移动

② 1200 °C 时,向某 1 L 恒容密闭容器中充入 1.10 mol 肼和 2.50 mol 氧气,发生反应 $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 和 $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$,平衡时若生成 0.40 mol NO, 0.10 mol N_2 ,则反应 $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的平衡常数 $K =$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

20. (14 分)

一种抗高血压药替米沙坦的中间产物 VI 的合成路线如图所示(加料顺序、反应条件略):



回答下列问题:

(1) 化合物 II 的分子式为 , 其官能团的名称为 。

(2) 反应①是化合物 I 与 (填物质名称) 反应生成化合物 II; 化合物 III 的某同分异构体能与饱和 NaHCO_3 溶液反应且其核磁共振氢谱上只有 4 组峰, 则其结构简式为 (任写一种)。

(3) 关于上述示意图中的相关物质及转化, 下列说法正确的是 (填选项字母)。

- A. 若通过电解反应进行反应②, 则可在阴极得到化合物 III
 - B. 化合物 III 到 IV 的转化中, 有 π 键的断裂
 - C. 化合物 V 和 VI 中均含有 1 个手性碳
 - D. 化合物 V 中, 所有 C、N 原子均可做配位原子
- (4) 根据化合物 III 的结构特征, 分析预测其可能的化学性质, 完成下表。

序号	反应试剂、条件	反应形成的新结构	反应类型
①		$-\text{COOH}$	
②			加成反应

(5) 以苯和乙炔为有机原料, 合成化合物 VII ()。基于你设计的合成路线, 回答

下列问题:

① 从苯出发, 第一步的化学方程式为 (注明反应条件)。

② 路线中涉及原子利用率 100% 的反应, 其中两种直线形分子反应得到的产物为 。

2025 届高三年级 9 月份联考

化学参考答案及解析

一、选择题

1. A **【解析】**乐器石磬由石料组成,其主要成分属于无机非金属材料,A项正确;竹筒的主要成分为纤维素,属于有机高分子材料,B项错误;二胡的主要成分为纤维素,属于有机高分子材料,C项错误;铁琴的主要成分为铁合金,属于金属材料,D项错误。
2. B **【解析】**ABS塑料属于混合物,而非纯净物,A项错误; $60\text{Si}2\text{Mn}$ 是一种合金钢,主要含有铁、硅和锰元素,属于合金,B项正确;碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料,其碳含量在90%以上,属于无机非金属材料,C项错误;现代电子芯片的主要成分是晶体硅,D项错误。
3. A **【解析】**丝绸的主要成分是蛋白质,而蛋白质是由氨基酸通过共价键连接而成的,并不包含离子键,A项错误;在煲汤过程中,食材中的营养成分和风味物质会通过溶剂(水)的萃取作用溶解到汤中,B项正确;蚝壳主要由碳酸钙构成,C项正确;“灯光秀”利用了多种光学效应,其中包含丁达尔效应,D项正确。
4. D **【解析】**食盐(氯化钠)是常用的调味品,同时它也具有防腐作用,可以延长食品的保质期,A项正确;洁厕灵中的盐酸与84消毒液中的次氯酸钠反应会生成有毒的氯气,对人体有害,B项正确;明矾中的铝离子水解生成氢氧化铝胶体,具有吸附作用,可以吸附水中的悬浮物和杂质,从而起到净水的作用,C项正确;生活中常见的很多金属元素(如铁、铝等)并不能观察到焰色,D项错误。
5. C **【解析】**该装置中氧气端为正极,在反应中得电子发生还原反应,A项错误;电池负极的电极反应式是 $\text{CH}_4 - 8\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2 + 8\text{H}^+$,B项错误;在原电池中阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,故溶液中的氢离子会向氧气端定向移动,C项正确;根据总反应的化学方程式 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 可知,每消耗1mol甲烷,理论上需要消耗2mol氧气,即44.8L O_2 (标准状况),D项错误。
6. B **【解析】** H_2S 为弱酸,生成沉淀后氢离子浓度增加,溶液酸性变强,A项正确;二氧化硫与碱反应生成盐和水,并不是生成酸,正确的离子方程式为 $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{H}^+ + \text{SO}_3^{2-}$ 或 $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}^+ + 2\text{SO}_4^{2-}$ 等,B项错误;硫代硫酸钠遇酸歧化可生成单质硫和氧化物二氧化硫,C项正确;单质硫在碱溶液中可歧化为两种就近价态的盐,D项正确。
7. C **【解析】**油污为酯类物质,在碱性环境中水解可被洗去,碳酸钠水解提供碱性环境,并不是产生气体,A项错误;塑料大棚的塑料材质具有保温隔热功能,适合种植蔬菜,不易燃烧与该应用无关,B项错误;酿酒时添加适量 SO_2 可抗氧化并杀菌,C项正确;石灰浆刷墙后与空气中二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀析出,并不是因为氢氧化钙溶解度小析出,D项错误。
8. C **【解析】**氯化铵和氢氧化钙固体共热生成氨气,试管口应向下倾斜,A项正确;氨气是碱性气体,使用碱性干燥剂干燥,B项正确;氨气密度比空气小,应用向下排空气法收集,故进气方向为短管进,长管出,C项错误;氧化铜具有一定的氧化性,利用氨气的还原性可还原氧化铜,能产生明显的现象,D项正确。
9. D **【解析】**1mol苯环可与3mol氢气加成,酯基不能与氢气加成,A项错误;分子中C原子存在 sp^2 、 sp^3 杂化,B项错误;该化合物不具有酸性,C项错误;对氨基苯甲酸与乙醇的反应是酯化反应,属于可逆反应,D项正确。
10. D **【解析】**没有给定标准状况,无法计算,A项错误;氨气溶于水形成氨水,一水合氨属于弱电解质,电离出的 NH_4^+ 很少且无法计算,B项错误;混合气体中各成分的含量不能确定,故1mol该混合气体中含有N原子的数目不能确定,C项错误; H_2 反应时化合价升高失去电子,转移电子关系为 $\text{H}_2 \sim 2\text{e}^-$,标准状况下, $N_{\text{e}^-} = \frac{11.2}{22.4} \times 2 \times N_A = N_A$,D项正确。

11. C **【解析】**干燥的氯气不具备漂白性,因此干花不褪色,A项错误;氯气与水反应生成 HCl 与 HClO,该溶液具有酸性和漂白性,因此湿润的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,B项错误;氯气具有氧化性,可氧化 I^- 生成 I_2 ,使淀粉-KI 溶液变蓝,C项正确;铁粉与 Cl_2 在加热的条件下剧烈反应生成氯化铁,放出棕红或棕黄色烟,D项错误。
12. A **【解析】**基态 W 原子核外成对电子数是未成对电子数的 3 倍,故 W 为 O 元素,W 与 R 同族,R 为 S 元素,Y 有三个能级,且各能级电子数相等,则其核外电子排布为 $1s^2 2s^2 2p^2$,故 Y 为 C 元素,Z 在 Y 和 W 之间,则 Z 为 N 元素,X 与另外四种元素都不在同一个周期,所以 X 为 H 元素。Y、Z、W 最简单氢化物为 CH_4 、 NH_3 、 H_2O ,三种物质中心原子都是 sp^3 杂化,但孤电子对数分别为 0、1、2,键角依次减小,A项正确;原子半径: $S > N > O > H$,B项错误;该离子的配体为氰根离子, CN^- 中碳元素的电负性小于氮元素,提供孤电子对的能力强于氮元素,所以配合物中 C 原子提供孤电子对,C项错误;第一电离能: $N > O$,D项错误。
13. D **【解析】**氢化钠具有强还原性,极易易与水反应生成氢气,可作生氢剂,但是氢元素化合价为 -1 价,A项不符合题意;键能: $HF > HCl > HBr$,B项不符合题意;丙烯腈、1,3-丁二烯和苯乙烯合成 ABS 树脂的反应属于加聚反应,C项不符合题意;由于蔗糖是极性分子,四氯化碳是非极性分子,根据相似相溶规律,蔗糖难溶于四氯化碳,D项符合题意。
14. D **【解析】**a 与稀硫酸反应生成 c,则 c 溶液可能是 $MgSO_4$ 溶液或 $FeSO_4$ 溶液,其中 $FeSO_4$ 溶液直接加热蒸干,其中的二价铁可能被空气氧化成三价铁,不能得到溶质 $FeSO_4$,A项错误;在 $a \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow e$ 转化过程中,可以确定该元素是 Fe,那么转化过程不一定出现置换反应也可以转化成功,B项错误;d 可能是 $Mg(OH)_2$ 或 $Cu(OH)_2$ 或 $Fe(OH)_2$,其中 $Cu(OH)_2$ 是蓝色沉淀,不一定看到白色沉淀,C项错误;d 可能是 $Mg(OH)_2$ 或 $Cu(OH)_2$ 或 $Fe(OH)_2$,能溶解于氨水中的只有 $Cu(OH)_2$,形成深蓝色的络合物,Cu 元素位于元素周期表的 ds 区,D项正确。
15. D **【解析】**用主反应减去副反应后得到 $0.5N_2O(g) + 0.25O_2(g) \rightleftharpoons NO(g) \quad \Delta H_3 = +50.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,A项正确;催化剂 I 使主反应的活化能最低,故促进主反应生成 NO,B项正确;两个竞争反应的焓变均小于 0,故升高温度,平衡逆向移动, H_2O 的平衡浓度降低,C项正确;增大压强虽然对于气体体积和相等的副反应没有直接影响,但是竞争反应即主反应的平衡会逆向移动,导致 NH_3 和 O_2 浓度增加,进而使副反应平衡正向移动, N_2O 的浓度会增大,D项错误。
16. B **【解析】**左室的电解质是水,制备的产品是微酸性次氯酸水,说明中间室的 Cl^- 向左室迁移,电极 a 为阳极,阳极的电极反应式为 $2Cl^- - 2e^- \rightleftharpoons Cl_2 \uparrow$, $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$,电极 b 为阴极,阴极的电极反应式为 $2H_2O + 2e^- \rightleftharpoons H_2 \uparrow + 2OH^-$,A项错误;由于 Cl^- 向左室迁移,因此 A 离子交换膜为阴离子交换膜,允许 Cl^- 通过, Na^+ 向右室迁移,因此 B 离子交换膜为阳离子交换膜,B项正确;转移 2 mol 电子,电极 b 会生成 1 mol H_2 ,右室减少 2 g,同时 2 mol Na^+ 向右室迁移,右室增重 46 g,净增重 44 g,C项错误;微酸性的次氯酸水中次氯酸是弱酸,故其制备的离子方程式应为 $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$,D项错误。

二、非选择题

17. (14 分)

I. (1) ① CD (2 分)

② 25.0 (2 分)

II. (2) $2H_2O - 4e^- \rightleftharpoons 4H^+ + O_2 \uparrow$ (2 分) 用砂纸打磨铜片至表面光亮或选用表面光洁的精铜片 (1 分,答案合理即可)

(3) ① 偏大 (1 分)

② $Cu - 2e^- + HY^{3-} \rightleftharpoons CuY^{2-} + H^+$ (2 分,答案合理即可)

③ 0.25 (2 分)

④ 浓硫酸 (1 分,答案合理即可) CuS (1 分)

【解析】I. (1) ① 配制硫酸铜溶液需要称量、溶解、转移、定容等步骤,故所列出的仪器中属于玻璃仪器的是 500 mL 容量瓶、胶头滴管。

② 虽只需 450 mL 硫酸铜溶液,但配制时按照容量

瓶规格 500 mL 来计算, $m(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = n(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) \cdot M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = c(\text{CuSO}_4) \times V_{\text{容量瓶}} \times M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = [0.2 \times 500 \times 10^{-3} \times (64 + 32 + 16 \times 4 + 5 \times 18)] \text{ g} = 25.0 \text{ g}$ 。

II. (2) 阳极水失电子生成 O_2 , 其电极反应式为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = 4\text{H}^+ + \text{O}_2 \uparrow$; 根据题目信息, 铜片粗糙更易引发副反应, 故可以打磨铜片或选用光亮的铜片等。

(3) ① 阳极铜失电子后与电解液 NaOH 溶液反应生成氢氧化铜, 因氢氧化铜的阻隔作用使阳极铜失电子数量减少, 即铜反应的物质的量减少, 而通电的电

量基本不变, 由 N_A 计算公式 $N_A = \frac{N}{n} = \frac{Q}{\frac{m}{M} \times 2}$ 可

知, 测得的 N_A 实验值比理论值要大。

② 该实验条件下, 阳极铜失电子后继续与 HY^{3-} 络合, 配平得失电子和电荷可得 $\text{Cu} - 2\text{e}^- + \text{HY}^{3-} = \text{CuY}^{2-} + \text{H}^+$ 。

③ 将 3 组实验的 N_A 实验值与理论值比较可知, 实验 3 的结果最接近理论值, 且 EDTA 的浓度越高, 电压越低, 越不容易引发副反应, 故选择 EDTA 的浓度为 $0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

④ 废液中 EDTA 以 CuY^{2-} 形式存在, 需要加强酸才能达到 $\text{pH} = 0.5$, 使生成的 EDTA 固体析出, 故选择浓硫酸; 当铜离子进入滤液后采用沉淀法将其处理, 故加入 Na_2S 会生成 CuS 黑色沉淀。

18. (14 分)

(1) $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline 3d & & & & & 4s \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array}$ (2 分)

(2) $[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + \text{H}^+ = \text{AlOOH} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分, 答案合理即可)

(3) 稀硫酸 (1 分, 答案合理即可) 将体系中的 Fe^{2+} 转为 Fe^{3+} , 方便后续除去 (2 分, 答案合理即可)

(4) 9 (2 分)

(5) 500°C (1 分)

(6) ① $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ (2 分)

② 11:1 (2 分)

【解析】(1) Ni 的原子序数是 28, 其价层电子排布式

为 $3\text{d}^8 4\text{s}^2$, 价层电子的轨道表示式

为 $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline 3d & & & & & 4s \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array}$ 。

(2) 根据流程可推断, 原料与碳酸钠焙烧后, Al 元素转化为 NaAlO_2 , 水浸反应后以 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ 的形式存在, 因此, “调 pH_1 ” 时发生的离子方程式为 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + \text{H}^+ = \text{AlOOH} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) “焙烧” 后镍、铁变成相应的氧化物, “浸出” 时加入 “试剂” 后, Fe、Ni 转入 “滤液 II” 中, 因此应该加入能与其氧化物反应的酸, 因此选稀硫酸; Fe 元素需在 “滤渣 III” 中除去, 因此 “氧化” 的目的为将体系中的 Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} , 方便后续除去。

(4) 根据题意可知 $c(\text{H}^+) = 10^{-7.5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时将有 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 析出, 此时 $c(\text{OH}^-) = \frac{K_w}{c(\text{H}^+)} =$

$\frac{10^{-14}}{10^{-7.5}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 10^{-6.5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $K_{\text{sp}}[\text{Ni}(\text{OH})_2] = 0.01 \times (10^{-6.5})^2 = 10^{-15}$, 若要 Ni^{2+} 沉淀完全, 则 $c(\text{Ni}^{2+}) < 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(\text{OH}^-) >$

$\sqrt{\frac{K_{\text{sp}}[\text{Ni}(\text{OH})_2]}{c(\text{Ni}^{2+})}} = \sqrt{\frac{1 \times 10^{-15}}{10^{-5}}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} =$

$10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(\text{H}^+) < \frac{K_w}{c(\text{OH}^-)} = 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 故

pH 至少应大于 9。

(5) 由于焙烧得到的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 将用于制备催化剂, 催化剂的比表面积越大, 催化作用越好, 因此最佳的焙烧温度为 500°C 。

(6) ① 原子 C 在 x, z 轴的中心, 在 y 轴的始点, 因此坐标参数为 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ 。

② 设 $1 \text{ mol Ni}_{0.96}\text{O}$ 中含 Ni^{3+} 的物质的量为 $x \text{ mol}$, Ni^{2+} 的物质的量为 $(0.96 - x) \text{ mol}$, 由于晶体依旧呈电中性, 则 $3x + 2(0.96 - x) = 2$, $x = 0.08$, Ni^{2+} 的物质的量为 $0.96 \text{ mol} - 0.08 \text{ mol} = 0.88 \text{ mol}$, Ni^{2+} 与 Ni^{3+} 的离子个数之比为 $0.88:0.08 = 11:1$ 。

19. (14 分)

(1) $\begin{array}{c} \text{H}:\ddot{\text{N}}:\ddot{\text{N}}:\text{H} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ (1 分) sp^3 (1 分)

(2) $2\Delta H_3 - 2\Delta H_2 - \Delta H_1$ (2 分)

(3) 1×10^{-15} (2 分)

② $1 \times 10^{-10.5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (2分)

③ $\text{N}_2\text{H}_5^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ (2分, 答案合理即可)

(4) ① ABC (2分)

② 0.018 (2分)

【解析】(1) N_2H_4 的电子式为 $\text{H}:\ddot{\text{N}}:\ddot{\text{N}}:\text{H}$; N_2H_4 中氮

原子价层电子对数为 $3 + \frac{5 - 2 \times 1 - 1 \times 1}{2} = 4$, 故

N_2H_4 分子中氮原子轨道的杂化类型是 sp^3 。

(2) 依据热化学方程式和盖斯定律计算 $3 \times 2 - 2 \times 2 - 1$ 得到 $4 \text{N}_2\text{H}_4(l) + \text{N}_2\text{O}_4(l) = 3\text{N}_2(g) + 4\text{H}_2\text{O}(g)$ $\Delta H_4 = 2\Delta H_3 - 2\Delta H_2 - \Delta H_1$ 。

(3) ① N_2H_5^+ 与 $\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$ 浓度相等时, $-\lg c(\text{OH}^-) = 15.0$, 则 $K_2 = c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{-15}$ 。

② 由图可知, $K_1 = 1 \times 10^{-6}$, a 点溶液中 $c(\text{N}_2\text{H}_4) = c(\text{N}_2\text{H}_6^{2+})$, 将两步电离方程式相加得 $\text{N}_2\text{H}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_6^{2+} + 2\text{OH}^-$, 该反应的平衡常数 $K = \frac{c(\text{N}_2\text{H}_6^{2+}) \cdot c^2(\text{OH}^-)}{c(\text{N}_2\text{H}_4)} = K_1 \cdot K_2 = 1 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-15} = 1 \times 10^{-21}$, 故 $c(\text{OH}^-) = \sqrt{1 \times 10^{-21}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 1 \times 10^{-10.5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

③ $\text{N}_2\text{H}_5\text{Cl}$ 在溶液中水解的离子方程式为 $\text{N}_2\text{H}_5^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ 。

(4) ① 低于 400°C 时主要发生的反应为 $\text{N}_2\text{H}_4(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons \text{N}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(g)$, 可知肼和氧气发生的主要反应中反应物反应的物质的量之比为 $1:1$, A 项正确; $T^\circ\text{C}$ 时, 反应 $\text{N}_2\text{H}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}(g) + 2\text{H}_2\text{O}(g)$ 达到平衡时, 增大容器体积, 平衡正向移动, $\frac{c(\text{NO})}{c(\text{O}_2)}$ 变大, B 项正确; 温度高于 900°C 时, 产率在降低, 但升高温度可加快反应速率, C 项正确; 温度高于 900°C 时, N_2 和 NO 的产率降低的原因可能是平衡逆向移动, 也可能是发生了其他副反应, D 项错误。

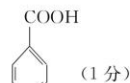
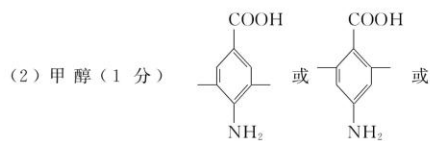
② 根据反应 $\text{N}_2\text{H}_4(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons \text{N}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(g)$ 和 $\text{N}_2\text{H}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}(g) + 2\text{H}_2\text{O}(g)$ 可知, 每生成 0.40 mol NO , 则消耗 0.20 mol 肼, 消耗 0.40 mol 氧气, 生成 0.40 mol 水,

每生成 0.10 mol N_2 , 则消耗 0.10 mol 肼, 消耗 0.10 mol 氧气, 生成 0.20 mol 水, 则平衡时, 肼为 0.80 mol , 氧气为 2.00 mol , 水为 0.60 mol , 容器为 1 L 的恒容密闭容器, 则平衡常数 $K =$

$$\frac{(0.4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})^2 \times (0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})^2}{(2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})^2 \times 0.8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 0.018 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}。$$

20. (14分)

(1) $\text{C}_9\text{H}_9\text{NO}_4$ (1分) 酯基、硝基 (2分)

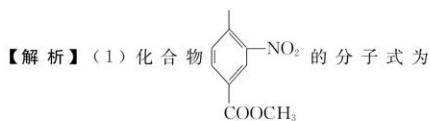
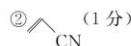


(4) (4分, 答案合理即可)

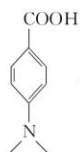
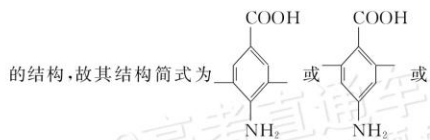
序号	反应试剂、条件	反应形成的新结构	反应类型
①	稀硫酸, Δ	$-\text{COOH}$	取代反应 或 水解反应
②	H_2 , 催化剂, Δ		加成反应



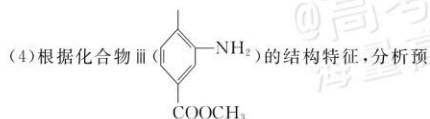
(2分)



(2)根据化合物 i 和 ii 的结构可以推测,化合物 i 通过与 CH_3OH 的酯化反应生成化合物 ii;化合物 iii 的某同分异构体能与饱和 NaHCO_3 溶液反应且核磁共振氢谱上只有 4 组峰,则其含有羧基,且为对称



(3)反应 ② 是 $-\text{NO}_2$ 反应生成 $-\text{NH}_2$,属于还原反应,若是通过电解反应进行反应 ②,则化合物 iii 在阴极生成,A 项正确;化合物 iii 到 iv 的转化中, $-\text{C}\equiv\text{N}$ 中有 π 键的断裂,B 项正确;根据手性碳的定义,化合物 v 和 vi 中均没有手性碳,C 项错误;碳原子没有孤电子对,不能做配位原子,D 项错误。

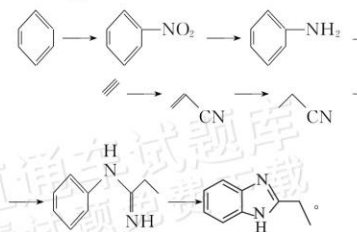


测其可能的化学性质:含有酯基,可以发生水解反应或取代反应,含有苯环,可发生加成反应。

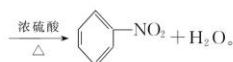
序号	反应试剂、条件	反应形成的新结构	反应类型
①	稀硫酸, Δ	$-\text{COOH}$	取代反应 或 水解反应
②	H_2 , 催化剂, Δ		加成反应

(5)以苯和乙炔为有机原料,合成化合物 vii

() ,采用逆推法可知,合成路线为



①从苯出发,第一步的化学方程式为 $\text{HNO}_3 + \text{C}_6\text{H}_6 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$



②路线中涉及原子利用率 100% 的反应,其中两种直线形分子即是乙炔与 HCN 加成反应得到的产物为 